SDA 2. HERRAMIENTAS DEL TALLER

(Unit2. Workshop Tools)

0. CONCEPTO Y NORMA BÁSICA (*WORKSHOP RULES*)

- **Herramienta (*Tool*):** Instrumento que permite realizar trabajos mecánicos/manuales con mayor precisión, menor esfuerzo y más seguridad.
- **Norma Básica:** Utilizar cada herramienta únicamente para la función específica para la que fue diseñada.

1. FAMILIAS DE HERRAMIENTAS (*TOOL FAMILIES*)

1.1. Medir, marcar y trazar (*Measuring, marking and layout tools*)

- **Regla de acero (*Steel rule*):** Mide longitudes directas y traza líneas rectas.
- **Flexómetro (*Tape measure*):** Cinta metálica flexible para medir distancias largas (2–5 m).
- **Escuadra de taller (*Try square*):** Comprueba perpendicularidad y traza ángulos de 90° y 45°.
- **Transportador / Goniómetro (*Protractor*):** Mide y transporta ángulos.
- **Calibre / Pie de rey (*Vernier caliper*):** Medición de alta precisión (exteriores, interiores y profundidades).
- **Punta de marcar (*Scribe / Scriber*):** Rayado permanente sobre metal o plástico.
- **Compás de puntas (*Dividers*):** Traza arcos/circunferencias o transporta distancias.
- **Nivel de burbuja (*Spirit level*):** Comprueba horizontalidad, verticalidad o 45°.

1.2. Corte (*Cutting tools*)

- **Serrucho ordinario y de costilla (*Hand saw / Tenon saw*):** Para corte de madera. El de costilla lleva refuerzo para cortes finos y rectos.
- **Sierra de marquetería (*Coping saw / Scroll saw*):** Arco en 'U' con pelo dentado; para calar y hacer cortes curvos en contrachapado.
- **Sierra de metal (*Hacksaw*):** Hoja de dientes pequeños para cortar perfiles de metal y plástico.
- **Sierra de calar (*Jigsaw*):** Sierra eléctrica de vaivén para cortes rectos o curvos.
- **Tijeras de electricista (*Electrician's scissors*):** Hojas cortas aisladas con muesca pelacables.

- **Tijeras de chapa (*Tin snips*):** Corte de láminas finas metálicas.
- **Cúter (*Utility knife / Cutter*):** Cuchilla retráctil para cortar cartón, papel o goma EVA (usar con regla metálica).

1.3. Percusión (*Striking tools*)

- **Martillo de peña (*Peen hammer*):** Cara plana para golpear y peña para clavos pequeños.
- **Martillo de bola (*Ball-peen hammer*):** Extremo redondeado para conformar metal y remachar.
- **Martillo de orejas (*Claw hammer*):** Tiene ganchos para hacer palanca y extraer clavos.
- **Maceta de albañil (*Club hammer / Lump hammer*):** Para golpear cinceles o romper material duro.
- **Maza de goma/nailon (*Mallet*):** Para golpear piezas delicadas sin deformarlas ni dejar marcas.

1.4. Desbaste, limado y pulido (*Filing and sanding tools*)

- **Limas (*Files*):** Barras de acero estriado para alisar bordes en metales y plásticos.
- **Escofinas (*Rasps*):** Dientes gruesos independientes (piramidales) para rebajar madera maciza rápidamente.
- **Papel de lija (*Sandpaper*):** Grano abrasivo sobre soporte de papel/tela. A menor número de grano, más grueso.
- **Lijadora orbital (*Orbital sander*):** Herramienta eléctrica para lijado rápido de superficies planas.

1.5. Perforación (*Drilling tools*)

- **Barrena (*Gimlet*):** Rosca helicoidal manual en 'T' para agujeros guía en madera blanda.
- **Taladro portátil (*Portable drill*):** Eléctrico (cable o batería) con portabrocas giratorio.
- **Taladro de columna (*Pillar drill / Drill press*):** Máquina fija para taladros verticales precisos.
- **Tipos de brocas (*Drill bits*):**
    - *Madera (Wood drill bit):* Con punta centradora afilada.
    - *Metal (HSS metal drill bit):* Punta cónica a 118°.
    - *Pared/Hormigón (Masonry drill bit):* Plaquita dura de widia en forma de flecha.

1.6. Sujeción y montaje (*Clamping and holding tools*)

- **Tornillo de banco (*Bench vice*):** Mordazas fijadas a la mesa para inmovilizar piezas.
- **Sargento / Gato (*G-clamp / Bar clamp*):** Sujeción portátil para fijar piezas a la mesa o unir encolados.
- **Alicates universales (*Combination pliers*):** Para sujetar, doblar y cortar alambre.
- **Alicates de punta (*Needle-nose pliers*):** Para manipular componentes pequeños y doblar cables.
- **Alicates de presión / Grip (*Locking pliers*):** Se bloquean sobre la pieza fijando la fuerza de apriete.

1.7. Atornillado y uniones (*Screwdriving and fastening tools*)

- **Destornilladores (*Screwdrivers*):** Plano, Philips (estrella) y Pozidriv.
- **Llaves fijas (*Spanners / Wrenches*):** Para tuercas y tornillos hexagonales de medida fija.
- **Llave inglesa (*Adjustable wrench*):** Muesca móvil regulable mediante sinfín.
- **Llave Allen (*Hex key / Allen key*):** Varilla de sección hexagonal doblada en 'L'.

2. FABRICACIÓN DIGITAL Y PROTOTIPADO (*DIGITAL MANUFACTURING*)

Tecnología / Herramienta	Funcionamiento	Aplicación
Impresora 3D FDM (*3D Printer*)	Deposita filamento termoplástico (PLA) capa a capa.	Engranajes, carcasas y piezas mecánicas.
Cortadora Láser (*Laser Cutter*)	Haz de luz de alta potencia para cortar/grabar.	Corte de contrachapado, metacrilato o cartón.
Plotter de corte (*Vinyl Cutter*)	Cuchilla orientable sobre vinilo o papel.	Señalética, pegatinas y circuitos flexibles.
Soldador de estaño (*Soldering iron*)	Aplica calor en su punta (~350 °C).	Unión de cables y componentes eléctricos.

3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE (*SAFETY RULES*)

1. **EPIs (*PPE - Personal Protective Equipment*):** Uso obligatorio de gafas de seguridad al usar taladro, lijadora o máquinas que generen virutas.
2. **Ropa y cabello:** Pelo largo recogido y evitar prendas holgadas, colgantes o mangas anchas.

3. **Inspección de herramientas:** Revisar mangos, cables y estructuras antes de utilizarlas.
4. **Sujeción obligatoria:** Usar siempre el tornillo de banco o sargento; **NUNCA** sujetar piezas pequeñas con la mano al cortar o taladrar.
5. **Uso del soldador:** Depositarlo siempre en su soporte metálico y jamás tocar la punta.
6. **Orden:** Limpiar la herramienta y colocarla en su silueta del panel al finalizar.
7. **Espacio despejado:** Mantener la mesa libre de virutas y herramientas innecesarias.
8. **Conducta:** Prohibido correr, jugar o distraer a los compañeros.
9. **Mantenimiento seguro:** Desenchufar las máquinas eléctricas antes de cambiar brocas o hojas de corte.
10. **Higiene personal:** Lavarse las manos con agua y jabón al terminar la clase.